

Quant Options Terminal

Desarrollo e Implementación de Módulos Cuantitativos y Análisis de Riesgo

Análisis de Volatilidad y Griegas

El núcleo matemático del sistema de valoración y riesgo

Módulo 4: Volatility Surface & Smile

Visualización 3D Dinámica

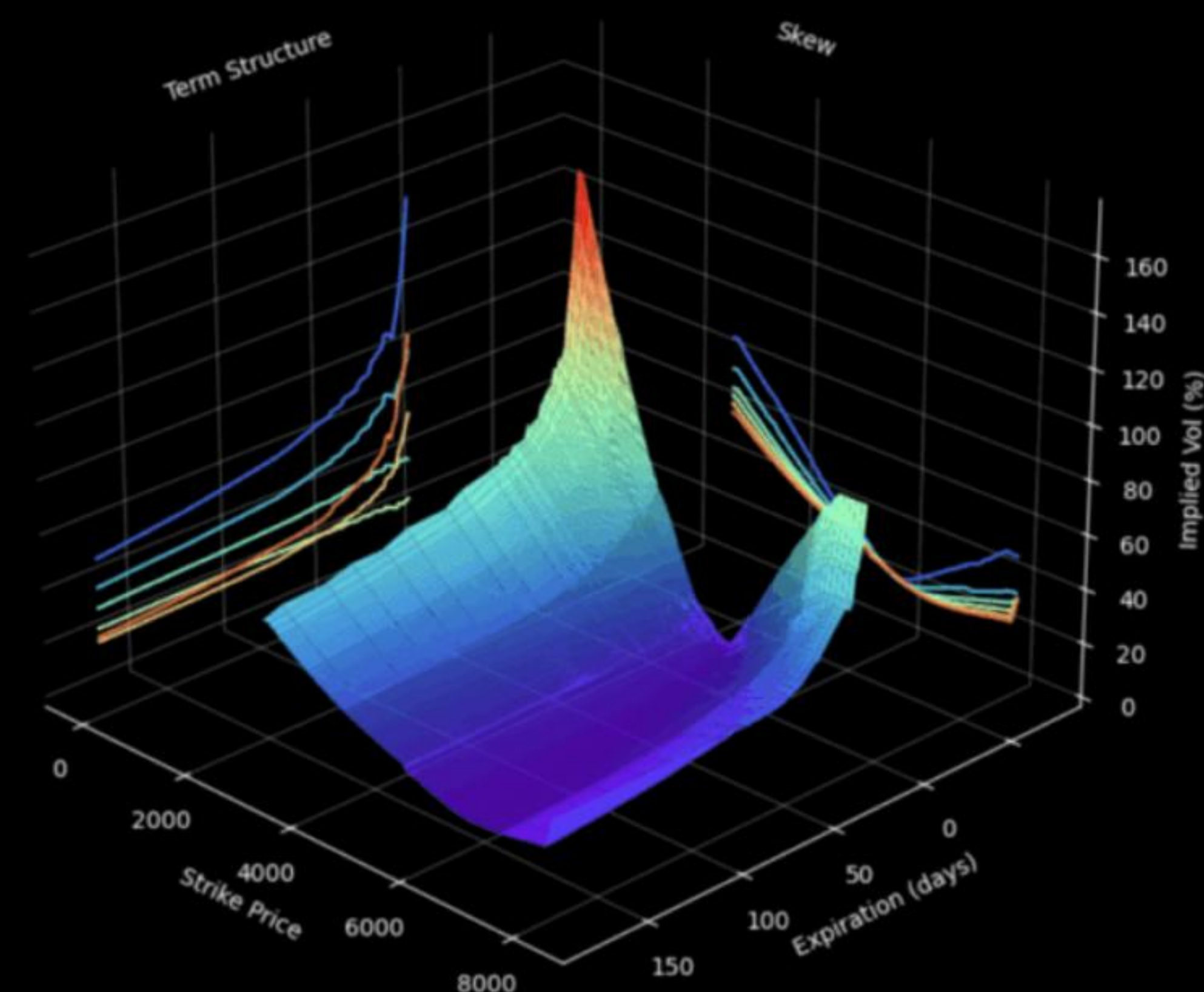
Implementación de la superficie de volatilidad $\sigma(K, T)$ mediante Plotly para identificar arbitrajes y skews de mercado.

$$\sigma(K, T) = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E[\sigma_t^2] dt}$$

- Análisis de **IV Smile** para detección de 'Fat Tails'.
- Term Structure de Volatilidad (10d a 252d).
- Interpolación cúbica para strikes intermedios.

Volatility Surface for SPX

Timestamp: 2025-04-17 EOD



Módulo 5: Motor de Griegas de Orden Superior



Griegas Base

Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho integradas en tiempo real para cada contrato de la cadena.



Segunda Orden

Sensibilidad cruzada: **Vanna** ($\Delta\text{Vega}/\Delta\text{Spot}$) y **Charm** ($\Delta\text{Delta}/\Delta\text{Tiempo}$).



Análisis Gamma

Monitorización de 'Gamma Squeeze' y exposición neta del creador de mercado (GEX).

Estrategias y Probabilidades

Construcción visual y modelado de escenarios ITM/OTM

Módulos 6 & 7: Strategy Builder & Payoffs

Bull Call Spread



Payoff Interactivo

Visualización del PnL esperado al vencimiento y curvas 'T+0' para estrategias complejas.

→ **Verticales:** Bull/Bear Spreads.

→ **Complejas:** Iron Condors, Butterflies y Jade Lizards.

→ **Probabilidad ITM:** Cálculo basado en distribución Lognormal.

$$P(S_T > K) = N(d_2)$$

Módulo 8: Stress Testing & VaR

Escenarios de Estrés (Impacto en PnL)



Cálculo de **Value at Risk (VaR)** mediante Simulación Monte Carlo y Stress Test paramétrico.

Stats, Machine Learning & Backtesting

Modelado predictivo y validación histórica de señales

Módulos 9 & 10: Modelado Predictivo

Modelo	Objetivo	Métrica (RMSE)	Estado
GARCH (1,1)	Predicción de Volatilidad Histórica	0.012	Producción
XGBoost Regressor	Forecasting de IV Skew	0.045	Testing
LSTM (RNN)	Direccionalidad del Subyacente	0.089	Investigación
K-Means	Clustering de Regímenes de Mercado	N/A	Producción

Reducción de dimensionalidad mediante **PCA** para identificar los principales drivers de la cadena de opciones.

Módulos 11 & 12: Portfolio & Backtesting

Atribución de Rendimiento

- **Sharpe & Sortino Ratios:** Ajuste por riesgo.
- **Griegas Agregadas:** Delta-Hedge del portfolio.
- **Correlación Sectorial:** Exposición a subyacentes.

Equity Curve Simulator

Simulación histórica de estrategias de venta de volatilidad (Wheel Strategy, Strangle Selling).

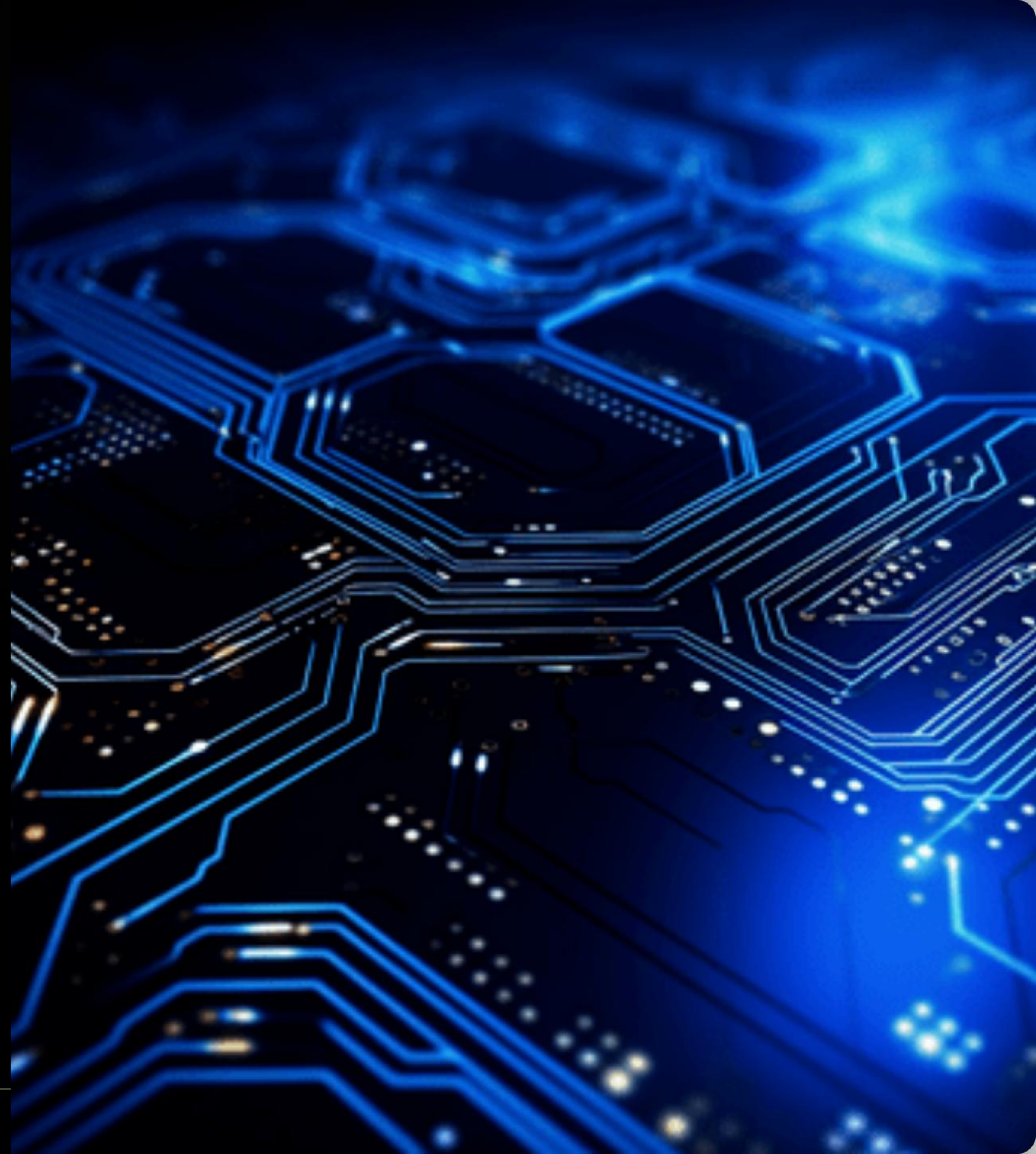
[EQUITY CURVE VIEW]

Módulo 14: Quantum Finance

Frontera Experimental

Integración con **Qiskit** y **PennyLane** para pricing de opciones mediante Quantum Amplitude Estimation (QAE).

- **Quantum Monte Carlo**: Aceleración cuadrática.
- **Optimización QAOA**: Rebalanceo de carteras.
- **Quantum Kernels**: ML mejorado para detección de anomalías.

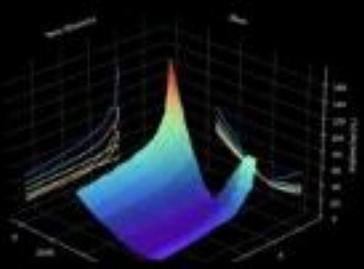


¿Listo para la Implementación?

La estructura está preparada. Cada módulo se conecta a la capa de datos desacoplada para máxima escalabilidad.

Soporte: PyPortfolioOpt | QuantLib | BQuant Ready

Image Sources



<https://menthorq.com/wp-content/uploads/2025/04/Volatility-Surface-3-D-1024x648.png>

Source: menthorq.com



https://thetradinganalyst.com/wp-content/uploads/Bull_Call_Spread-1.svg

Source: thetradinganalyst.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20231227/pngtree-cutting-edge-quantum-computing-futuristic-blue-circuit-board-texture-background-illustrating-image_13882477.png

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)
